前缀扩张

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	4 seconds
Memory limit:	512 megabytes

考虑 $1, 2, \ldots, n$ 的一个排列，定义 s_i 为排列中同时包含 $1, 2, \ldots, i$ 的最短连续子数组的长度。

记 $\mathrm{pos}_p(x)$ 为 x 在排列中的位置，则

$$s_i = \max_{1 \le x \le i} \mathrm{pos}_p(x) - \min_{1 \le x \le i} \mathrm{pos}_p(x) + 1.$$

现在对于每个 i，给定一个区间约束 $[l_i, r_i]$。

请你计数满足 $l_i \le s_i \le r_i$ 对所有 i 均成立的排列数，答案对 998244353 取模。

Input

第一行包含一个整数 n（$1 \le n \le 2 \cdot 10^5$）。

接下来 n 行，每行包含两个整数 l_i 和 r_i（$1 \le l_i \le r_i \le n$）。

Output

输出合法排列的数量，对 998244353 取模。

注意可能不存在符合要求的排列。

Example

standard input	standard output
3 1 1 2 2 3 3	4

Note

样例中的合法排列为 $(1, 2, 3)$、$(2, 1, 3)$、$(3, 1, 2)$ 和 $(3, 2, 1)$。